第 8 回 混合正規分布と EM アルゴリズム

ラベルの見えない LDA を、所属の確率で解く

本章の問いは、第 7 回の締めで残った「同じ群を最尤法で推定すると？」である。第 6 回の LDA は、群を選んでからその群の中で正規分布に従って散らばる、という確率のモデルであった。そこから所属のラベルを隠したものが混合正規分布である。対数尤度は log の中に和を含むので、一度には解けない。所属を確率（責任度）に緩めて固定すれば、第 6 回の最尤推定に責任度の重みを付けた式で解ける。責任度を計算し直す E ステップと、重み付きの最尤推定をする M ステップを交互に繰り返す手順が、EM アルゴリズムである。EM アルゴリズムでは対数尤度が毎回上がる。E ステップで下界が対数尤度に接し、M ステップがその下界を上げるからである。共分散を共通の球にして小さくした極限が、第 7 回の k-means になる。

第 I 部　理論

群を最尤法で推定する

第 7 回では、行を k-means で群に分けた。所属は 0 か 1 の所属行列 $\mathbf{G}$ で表され、群の境目は代表点どうしの垂直二等分線であった。本章では、小麦の粒のデータでこの答え方を見直す。軟 X 線の画像から測った小麦の粒 210 粒について、粒の長さと溝の長さ（どちらも mm。標準化した）をとった。これを図 1 のように k-means（$k = 3$）で 3 つの群に分けた（初期値 20 通りの最良）。群の大きさは 88・56・66 粒である。所属行列 $\mathbf{G}$ は 0 か 1 なので、丸で囲んだ境目のすぐそばの粒も、どれか 1 つの群に 100% 入る。また、粒の雲は左下から右上へ斜めに伸びている。ところが垂直二等分線の境目はこの伸び方と関係なく引かれ、伸びた雲を横切っている。困りごとは 3 つある。1 つ目は、境目のすぐそばの粒にも「どちらとも言えない」と言えないことである。2 つ目は、群の形や広がりを使わずに分けていることである。3 つ目は、品種が見えないことである。第 6 回の LDA は、品種を見て群ごとの平均と散らばりを最尤法で推定した。品種が見えなければ、その方法はそのままでは使えない。

前半の回では、第 1 回の最小二乗法の答えを、第 6 回で確率のモデルを置いた最尤法から読み直した。0/1 の y に対して、第 5 回の最小二乗法では確率が出なかった。第 6 回でデータの出方を確率で仮定すると、確率が出た。ところが行を群に分ける問題には、まだ最尤法の答え方が無い。本章では、ここでも同じ道をたどれるかを問う。すなわち、同じ群を最尤法で推定するとどうなるか、である。

以下ではまず、第 6 回の LDA の確率のモデルから所属のラベルを隠し、行の出方を確率で書く（混合正規分布）。次にその対数尤度を目的関数として書く。log の中に和が残るので、一度には解けない。そこで、所属の事後確率（責任度）を固定して第 6 回の最尤推定を解き直す更新を導き、2 つの更新を交互に繰り返す手順（EM アルゴリズム）にまとめる。この手順で対数尤度が毎回上がることは、下界をはさんで示す。最後に、手順から得ら

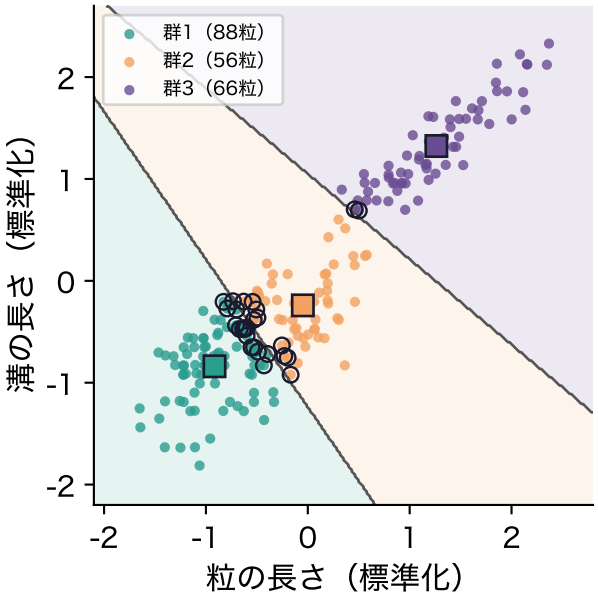


図 1: 小麦の粒 210 粒の粒の長さと溝の長さ(標準化)を k-means ($k = 3$)で分けた答え。■は代表点、灰色の線が境目(垂直二等分線)、丸は境目のすぐそばの粒

れる所属の確率と群の楕円、第 7 回の k-means との関係、止まる先の性質を見る。

ラベルの見えない LDA

まず 1 変数で、第 6 回の LDA の確率のモデルを思い出す。各行は確率 π_q で群 q に属する($\pi_1 + \pi_2 = 1$)。群 q の中では、平均 μ_q、分散 σ^2 の正規分布に従って x_i が出てくる。第 7 回のメンバーシップ関数 g_{iq} を使えば、$\Pr(g_{iq} = 1) = \pi_q$、$g_{iq} = 1$ のもとで $x_i \sim N(\mu_q, \sigma^2)$ と書ける(第 6 回の $y = 0, 1$ を群 1・2 と呼び直した)。ここでは人工的なデータを使う。M 玉と L 玉の卵が 1 つのかごに混ざっているとする。M 玉は 120 個(平均 61 g)、L 玉は 60 個(平均 67 g)で、重さの標準偏差はどちらも 2.4 g とした。図 2 (a) は、群ごとの重さのヒストグラムにこのモデルの群ごとの密度を重ねたものである。卵がパックに入っていれば、どの卵がどちらの群かは見えている。第 6 回の LDA は、この状態で推定した。

同じ卵が 1 つのかごに混ざって所属が隠れると、図 2 (b) のように見えるのは重さ x の値だけになる。x がどちらの群から出たかは分からない。したがって x の出方は、「群 1 を選んでそこから出る」と「群 2 を選んでそこから出る」の 2 つの道の確率の和

$$f(x) = \pi_1 f_1(x) + \pi_2 f_2(x) \tag{1}$$

になる。f_q は平均 μ_q、分散 σ^2 の正規分布の密度である。2 つの山を割合 π_q で重み付けて足したこの分布を、混合正規分布(Gaussian mixture model)と呼ぶ。π_q は混合比率(mixing proportion)という。

変数が p 個なら、行 i のデータベクトル $\tilde{\boldsymbol{x}}_i \in \mathbb{R}^p$ (第 7 回と同じ記号)について、群の中の分布を第 6 回の多変

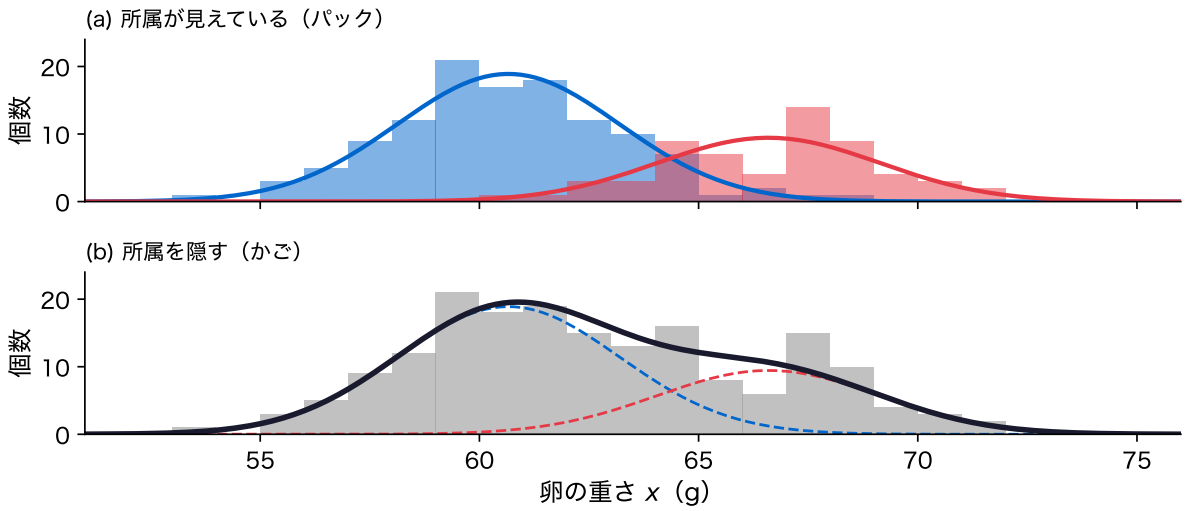


図 2: 1 変数・2 群の人工データ（卵 180 個の重さ）。(a) 所属が見えているとき（M 玉が青、L 玉が赤）、(b) 所属を隠したとき。黒は混合正規分布の密度、破線はその 2 つの成分（個数と幅 1 g に合わせて拡大した）

量正規分布 $N(\boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ に置き換えて

$$f(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \sum_{q=1}^{k} \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q) \tag{2}$$

とする。$N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ は第 6 回の多変量正規分布の密度を $\tilde{\boldsymbol{x}}$ で測った値である。$p = 1$、$k = 2$、$\boldsymbol{\Sigma}_q = \sigma^2$ なら (1) 式に戻る。第 6 回の LDA は、共分散行列を群で共通（$\boldsymbol{\Sigma}_q = \boldsymbol{\Sigma}$）にした。混合正規分布では、群ごとに $\boldsymbol{\Sigma}_q$ を持たせてよい。2 変数の人工データとして、浜辺で拾った貝殻 120 個の長さと高さ（cm）を考える。ハマグリ 60 個は大きさがいろいろで、長さと高さがほぼ比例するので斜めの細長い帯になる。マテガイ 25 個は細長く大きさがそろっているので、小さくまとまる。ホタテ 35 個は大きく丸く散らばる。図 3 のように、群ごとに楕円の傾きと大きさが変わる。$\boldsymbol{\Sigma}_q$ を共通にしたものが、第 6 回の LDA からラベルを隠したものである。

行列で見ると、所属は第 7 回と同じ $n \times k$ の所属行列 $\mathbf{G}$（$\mathbf{G}\mathbf{1}_k = \mathbf{1}_n$）で表される。ただし、その値は観測されない。推定するのは、混合比率 $\pi_1, \ldots, \pi_k$ と、平均を行に並べた $\mathbf{C} = [\boldsymbol{\mu}_1, \ldots, \boldsymbol{\mu}_k]^\top \in \mathbb{R}^{k \times p}$（第 7 回の代表点の行列と同じ置き方）と、共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma}_1, \ldots, \boldsymbol{\Sigma}_k$ である。

定義 1 (混合正規分布)**.** k 個の多変量正規分布 $N(\boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ を混合比率 π_q（$\pi_q \geq 0$、$\sum_q \pi_q = 1$）で重み付けて足した分布 (2) 式を混合正規分布と呼ぶ。各行は確率 π_q で群 q を選び、その群の正規分布から出てくると見なせるが、どの群を選んだか（所属）は観測されない。

対数尤度

最尤法の目的関数を書く。(2) 式より、行 i の出やすさは $f(\tilde{\boldsymbol{x}}_i) = \sum_q \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ である。どの群から出たか分からないので、k 本の道の確率を足している。行が独立なら、データ全体の尤度はその積であり、対数を

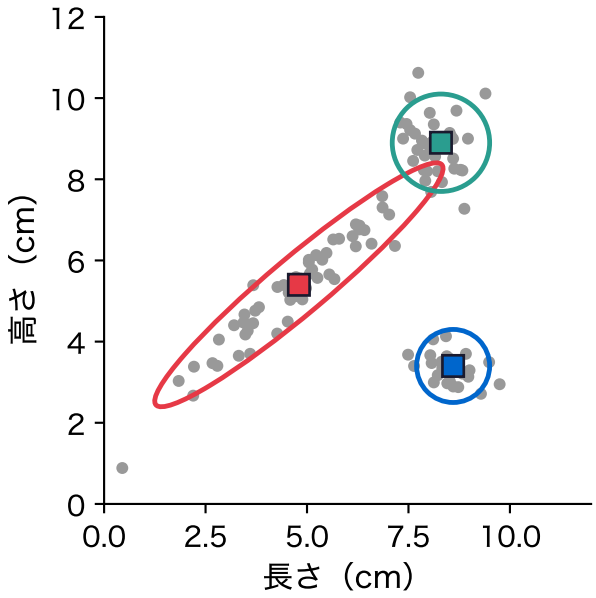


図 3: 2 変数・3 群の人工データ（貝殻の長さと高さ。赤がハマグリ、青がマテガイ、緑がホタテ）。楕円は、データを作った 3 つの正規分布の $(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_q)^\top \boldsymbol{\Sigma}_q^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}_q) = 4$ の線、■はその平均

とると

$$\ell = \sum_{i=1}^{n} \log \sum_{q=1}^{k} \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q) \tag{3}$$

となる。これを最大にするパラメータを求めればよい。卵の例（$p = 1$、$k = 2$、分散は共通）では $\ell = \sum_i \log\{\pi_1 f_1(x_i) + \pi_2 f_2(x_i)\}$ である。

第 6 回と比べると、難しさがどこにあるかが分かる。所属 g_{iq} が見えていれば、行 i の出やすさは「群 q が選ばれる確率」と「その群で $\tilde{\boldsymbol{x}}_i$ が出る密度」の積 $\pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ である。1 が立った q の 1 項だけを掛ければよい。対数尤度は

$$\ell_{\mathbf{G}} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{q=1}^{k} g_{iq} \Big[\log \pi_q + \log N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q) \Big] \tag{4}$$

となる。これは第 6 回の同時の尤度そのものである。和が log の外にあるので、式は π_q の部分と各群の $\boldsymbol{\mu}_q \cdot \boldsymbol{\Sigma}_q$ の部分に分かれる。そのため第 6 回では、割合・平均・共分散を数えるだけで答えが出た。ところが所属が見えないと、(3) 式のように和が log の中に入る。$\boldsymbol{\mu}_1$ を動かすと log の中の和全体が変わるので、式は群ごとに分かれない。偏微分して 0 とおいても、閉じた式にならない。

行列で書くために、(i, q) 成分が $\phi_{iq} = \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ の $n \times k$ 行列 $\boldsymbol{\Phi}$ を置く。$\boldsymbol{\Phi}\mathbf{1}_k$ の第 i 成分は行 i の出やすさ $f(\tilde{\boldsymbol{x}}_i)$ であるから、log を成分ごとにとって足せば

$$\ell = \mathbf{1}_n^\top \log(\boldsymbol{\Phi}\mathbf{1}_k) \tag{5}$$

となる。これが本章で最大にする目的関数である。

責任度

log の中の和を微分すると分数が現れる。その分数の正体を先に見ておく。

第 6 回のベイズの定理を思い出す。所属が見えないとき、$\tilde{\boldsymbol{x}}_i$ を見たうえで行 i が群 q に属する確率は

$$r_{iq} = \Pr(g_{iq} = 1 \mid \tilde{\boldsymbol{x}}_i) = \frac{\pi_q f_q(\tilde{\boldsymbol{x}}_i)}{\sum_{l=1}^{k} \pi_l f_l(\tilde{\boldsymbol{x}}_i)} \tag{6}$$

である（$f_q(\tilde{\boldsymbol{x}}) = N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$）。卵の例で、重さ 64 g の卵を考える。図 2 (b) の破線の高さは、この重さで M 玉の道が 7.9、L 玉の道が 5.6 である。L 玉である確率は、L 玉の道の高さを 2 つの道の高さの和で割った 0.41 になる。第 6 回では、この事後確率で新しい行の群を当てた。本章では、この値を群 q が行 i を説明する「責任」の大きさと見て、責任度（responsibility）と呼ぶ（定義 2）。g_{iq} は 0 か 1 の値をとるので、その期待値は 1 をとる確率に等しい。したがって r_{iq} は、見えない g_{iq} の期待値でもある。

責任度を並べた $n \times k$ の責任度行列 $\mathbf{R}$ である。(6) 式の分子は $\boldsymbol{\Phi}$ の (i, q) 成分、分母はその行の和であるから

$$\mathbf{R} = \operatorname{diag}(\boldsymbol{\Phi}\mathbf{1}_k)^{-1}\boldsymbol{\Phi} \tag{7}$$

と書ける。各行の和は 1 である。$\mathbf{R}\mathbf{1}_k = \mathbf{1}_n$ は、第 7 回の所属行列の制約 $\mathbf{G}\mathbf{1}_k = \mathbf{1}_n$ と同じ形をしている。違いは成分にあり、0 か 1 に限らず 0 から 1 の間の確率をとる。卵の重さの両端に近い卵では責任度がほぼ 0 か 1 になり、2 つの山が重なる 60 g 台の半ばでは、どちらの群にも中ほどの値が付く。

定義 2 (責任度)**.** 混合正規分布のパラメータのもとで、行 i が群 q に属する事後確率 (6) 式を責任度と呼ぶ。責任度を並べた $n \times k$ の行列 $\mathbf{R}$ を責任度行列と呼び、$\mathbf{R}\mathbf{1}_k = \mathbf{1}_n$ を満たす。

平均・割合・共分散の更新

ℓ を最大にする条件を導く。導出には、次の 4 つの道具を使う。

定義 3 (対数の微分)**.** 正の値をとる $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^p$ の関数 u について

$$\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\mu}} \log u(\boldsymbol{\mu}) = \frac{1}{u(\boldsymbol{\mu})} \frac{\partial u(\boldsymbol{\mu})}{\partial \boldsymbol{\mu}}$$

が成り立つ。ベクトルでの微分は、成分ごとに偏微分して縦に並べたものである。

定義 4 (2 次形式の微分)**.** $p \times p$ の対称行列 $\mathbf{S}$ と $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^p$ について

$$\frac{\partial(\boldsymbol{c}^\top \mathbf{S}\boldsymbol{c})}{\partial \boldsymbol{c}} = 2\mathbf{S}\boldsymbol{c} \tag{8}$$

が成り立つ。

定義 5 (多変量正規分布の密度の微分)**.** 第 6 回の多変量正規分布の密度 $N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ を平均ベクトルで微分すると

$$\frac{\partial N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})}{\partial \boldsymbol{\mu}} = N(\tilde{\boldsymbol{x}}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})\, \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}) \tag{9}$$

となる。

定義 6 (重み付きの人数と和)**.** 責任度行列 $\mathbf{R}$ について、$n_q = \sum_i r_{iq}$ を群 q の実質の人数と呼ぶ。$(n_1, \dots, n_k)^\top = \mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n$、$\sum_q n_q = n$ である。$k \times p$ の行列 $\mathbf{R}^\top \mathbf{X}$ の第 q 行は、各行を責任度で重み付けて足した $\sum_i r_{iq} \tilde{\boldsymbol{x}}_i^\top$ である。

定義 3 は合成関数の微分を成分ごとに書いたもので、log の中身の微分を中身で割ればよい。定義 4 は成分ごとに確かめられる。$\boldsymbol{c}^\top \mathbf{S}\boldsymbol{c} = \sum_j \sum_l s_{jl} c_j c_l$ を c_j で偏微分すると $\sum_l s_{jl} c_l + \sum_l s_{lj} c_l$ が残り、$\mathbf{S}$ が対称なのでこれは $2(\mathbf{S}\boldsymbol{c})_j$ である。$\mathbf{S} = \mathbf{I}$ なら第 7 回の $\partial(\boldsymbol{c}^\top \boldsymbol{c})/\partial \boldsymbol{c} = 2\boldsymbol{c}$ に戻る。定義 5 は、密度の対数 $\log N = $ 定数 $- \frac{1}{2}(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu})$ から導ける。$\boldsymbol{c} = \tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu}$、$\mathbf{S} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}$（対称）として (8) 式を使う。$\boldsymbol{\mu}$ の各成分が増えると $\boldsymbol{c}$ の同じ成分が減るので符号が変わり、$\partial \log N / \partial \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{\mu})$ となる。これに 定義 3 を逆向きに使えば (9) 式を得る。$p = 1$ なら $\partial f/\partial \mu = f \cdot (x - \mu)/\sigma^2$ である。定義 6 で $\mathbf{R}$ が 0 か 1 の $\mathbf{G}$ なら、n_q は群の人数、$\mathbf{R}^\top \mathbf{X}$ は第 7 回の群ごとの和 $\mathbf{G}^\top \mathbf{X}$ に戻る。ただし $\mathbf{R}^\top \mathbf{R}$ は対角行列にならないので、第 7 回の $\mathbf{G}^\top \mathbf{G}$ の代わりには $\mathrm{diag}(\mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n)$ を使う。

まず (3) 式を $\boldsymbol{\mu}_q$ で微分する。$N_{iq} = N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ と略す。log の中の和のうち $\boldsymbol{\mu}_q$ を含むのは第 q 項 $\pi_q N_{iq}$ だけなので、定義 3 と 定義 5 により

$$\frac{\partial \ell}{\partial \boldsymbol{\mu}_q} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\pi_q N_{iq}}{\sum_{l=1}^{k} \pi_l N_{il}} \boldsymbol{\Sigma}_q^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \boldsymbol{\mu}_q) = \sum_{i=1}^{n} r_{iq} \boldsymbol{\Sigma}_q^{-1}(\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \boldsymbol{\mu}_q) \tag{10}$$

となる。分数の部分は (6) 式の責任度そのものである。log の中の和を微分すると、責任度が自然に現れる。これを 0_p とおき、左から $\boldsymbol{\Sigma}_q$ を掛けて n_q で割ると

$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_q = \frac{1}{n_q} \sum_{i=1}^{n} r_{iq} \tilde{\boldsymbol{x}}_i \tag{11}$$

を得る。責任度で重み付けた平均である。卵の例なら、各卵の重さを L 玉の責任度で重み付けて平均したものが L 玉の平均になる。ただし、右辺の r_{iq} と n_q 自身が $\boldsymbol{\mu}_1, \dots, \boldsymbol{\mu}_k$ を含んでいるので、(11) 式は閉じた式ではない。そこで、第 7 回の交互最小二乗法と同じ考え方をとる。今の値で r_{iq} を計算して固定し、(11) 式で $\boldsymbol{\mu}_q$ を更

新する。新しい値で r_{iq} を計算し直し、これを繰り返す。(4) 式の g_{iq} を r_{iq} に置き換えると、重み付きの対数尤度 $\sum_i \sum_q r_{iq}[\log \pi_q + \log N_{iq}]$ になる。r_{iq} を固定したときの (10) 式は、これを $\boldsymbol{\mu}_q$ で微分したものと同じである。したがって、この更新は責任度を重みとする第 6 回の最尤推定にあたる。平均を行に並べた $\mathbf{C}$ でまとめて書くと、定義 6 により

$$\hat{\mathbf{C}} = \mathrm{diag}(n_1, \dots, n_k)^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{X} \tag{12}$$

となる。第 7 回の $\hat{\mathbf{C}} = (\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1} \mathbf{G}^\top \mathbf{X}$ の $\mathbf{G}$ を $\mathbf{R}$ に替えた形である。

混合比率も同じように求める。log の中で π_q を含むのは第 q 項だけなので、$\partial \ell / \partial \pi_q = \sum_i N_{iq} / \sum_l \pi_l N_{il}$ である。分子と分母に π_q を掛けると、各項は r_{iq}/π_q になる。ただし π_q には和が 1 という制約があるので、第 6 回と同じく制約を代入して解く。$\pi_k = 1 - \sum_{q<k} \pi_q$ を代入し、$q < k$ の π_q で微分して 0 とおくと

$$\frac{n_q}{\pi_q} - \frac{n_k}{\pi_k} = 0 \tag{13}$$

となる。どの q でも $\pi_q / n_q = \pi_k / n_k$ なので、π_q / n_q は群によらず同じ値である。$\sum_q \pi_q = 1$ と $\sum_q n_q = n$ から、その値は $1/n$ になり、$\hat{\pi}_q = n_q / n$ を得る。第 6 回のコインの例と同じく、観測された(ここでは責任度で数えた)割合がそのまま答えになる。

共分散行列の導出は、第 6 回と同じく行列での微分を要するので、結果だけを述べる。群ごとに $\boldsymbol{\Sigma}_q$ を持たせたときは

$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_q = \frac{1}{n_q} \sum_{i=1}^{n} r_{iq} (\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)(\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)^\top \tag{14}$$

であり、共通の $\boldsymbol{\Sigma}$ にしたときは $\hat{\boldsymbol{\Sigma}} = \sum_q (n_q/n) \hat{\boldsymbol{\Sigma}}_q$ である。後者で $p = 1$ とすれば $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_i \sum_q r_{iq} (x_i - \hat{\mu}_q)^2$ になる。第 6 回の群の中の分散は、各行を自分の群の平均との差だけで数えた。この式は、それをどの群の平均との差も責任度で重み付けて数えるように替えたものである。

表 1 は、第 6 回の LDA の最尤推定と、$\mathbf{R}$ を固定した本章の最尤推定を並べたものである。違うのは所属の 0/1 を責任度に替えたところだけで、式の形はどれも変わらない。r_{iq} が 0 か 1 なら、式は完全に一致する。混合正規分布の推定は、責任度で重み付けた LDA の推定を繰り返すことにあたる。

表 1: 第 6 回の LDA の最尤推定と、責任度を固定した混合正規分布の最尤推定

	第 6 回(LDA の最尤推定)	本章($\mathbf{R}$ を固定した最尤推定)
所属	g_{iq}(0/1、観測)	r_{iq}(確率、計算する)
割合	$\hat{\pi}_q = n_q/n$、$n_q = \sum_i g_{iq}$	$\hat{\pi}_q = n_q/n$、$n_q = \sum_i r_{iq}$
平均	$\hat{\boldsymbol{\mu}}_q = \sum_i g_{iq} \tilde{\boldsymbol{x}}_i / n_q$	$\hat{\boldsymbol{\mu}}_q = \sum_i r_{iq} \tilde{\boldsymbol{x}}_i / n_q$
共通の共分散	$\mathbf{S}_\mathrm{W} = \frac{1}{n} \sum_i \sum_q g_{iq} (\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)(\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)^\top$	$\frac{1}{n} \sum_i \sum_q r_{iq} (\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)(\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_q)^\top$

EM アルゴリズム

2 つの更新を、実際に計算する行列の形で手順にまとめる。この手順が EM アルゴリズム（EM algorithm）である。責任度を計算する段は、見えない g_{iq} をその期待値 r_{iq} で置き換えるので、E ステップ（期待値 expectation の E）と呼ぶ。重み付きの対数尤度を最大にする段は、M ステップ（最大化 maximization の M）と呼ぶ。

1. データ行列 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ と群の数 k を用意する
2. 初期値を置く。$\mathbf{C}$ は $\mathbf{X}$ の行から k 行を無作為に選び、$\boldsymbol{\Sigma}_q$ はすべて $\mathbf{X}$ 全体の共分散行列、$\pi_q = 1/k$ とする
3. E ステップ：$\phi_{iq} = \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ を並べた $\boldsymbol{\Phi}$ を作り、(7) 式で $\mathbf{R}$ を、(5) 式で ℓ を計算する
4. M ステップ：$(n_1, \ldots, n_k)^\top = \mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n$、$\pi_q \leftarrow n_q/n$、(12) 式で $\mathbf{C}$ を更新し、$\mathbf{R}$ の第 q 列を $\boldsymbol{r}_q$ として $\boldsymbol{\Sigma}_q \leftarrow (\mathbf{X} - \mathbf{1}_n \boldsymbol{\mu}_q^\top)^\top \operatorname{diag}(\boldsymbol{r}_q)(\mathbf{X} - \mathbf{1}_n \boldsymbol{\mu}_q^\top)/n_q$ とする。この式は (14) 式を行列で書いたものである
5. ℓ の増え方が十分小さければ止める。そうでなければ 3 に戻る
6. 2〜5 を何通りかの初期値で行い、ℓ が最も大きい答えを採る

第 7 回の手順と比べると、3 つが替わっている。距離の行列 $\mathbf{D}$ は密度の行列 $\boldsymbol{\Phi}$ に、各行の最小の列に 1 を置く操作は各行を和で割る操作に、$(\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1} \mathbf{G}^\top \mathbf{X}$ は $\operatorname{diag}(\mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n)^{-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{X}$ になった。さらに、共分散と混合比率の更新が加わっている。実際の計算では、ϕ_{iq} がきわめて小さな値になりやすい。そこで $\log \phi_{iq}$ のまま計算し、各行の最大値を引いてから指数をとる。

図 4 は、卵の重さから所属を隠し、分散を共通にした EM（ラベルを隠した LDA）を回した様子である。初期値は $\mu = (61, 63.4)$ とし、σ^2 は x 全体の分散から始めた。初めは 2 つの山が近く、幅も広い。反復を重ねると山は左右に離れて幅が狭まり、73 回の反復で止まった。

対数尤度は毎回上がる

第 7 回の k-means では、$\mathbf{G}$ の更新も $\mathbf{C}$ の更新も、目的関数 J そのものをもう一方を固定して最小にした。そのため J は毎回下がった。EM の M ステップが最大にするのは、$\mathbf{R}$ を固定した重み付きの対数尤度であり、ℓ そのものではない。それでも ℓ は毎回上がる。図 5 は、図 4 の卵の重さで回した EM の ℓ の推移である。ℓ は -495.9 から始まり、一度も下がらずに 73 回の反復で -486.1 に止まった。反復 2〜18 回のあたりでほとんど動かないのは、2 つの群の平均がまだ近く、責任度がどの行でも半々に近いためである。上がり方が止まったように見えても、止まったとは限らない。

ℓ が下がらないことを示す。パラメータ $\pi_q \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\Sigma}_q$ をまとめて $\boldsymbol{\theta}$ と書き、t 回目の値を $\boldsymbol{\theta}^{(t)}$ とする。示したいのは $\ell(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \geq \ell(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ である。道具を 1 つ使う。

定義 7 (Jensen の不等式（対数）)**.** $w_q \geq 0$、$\sum_{q=1}^k w_q = 1$、$a_q > 0$ について

$$\log\Big(\sum_{q=1}^k w_q a_q\Big) \;\geq\; \sum_{q=1}^k w_q \log a_q \tag{15}$$

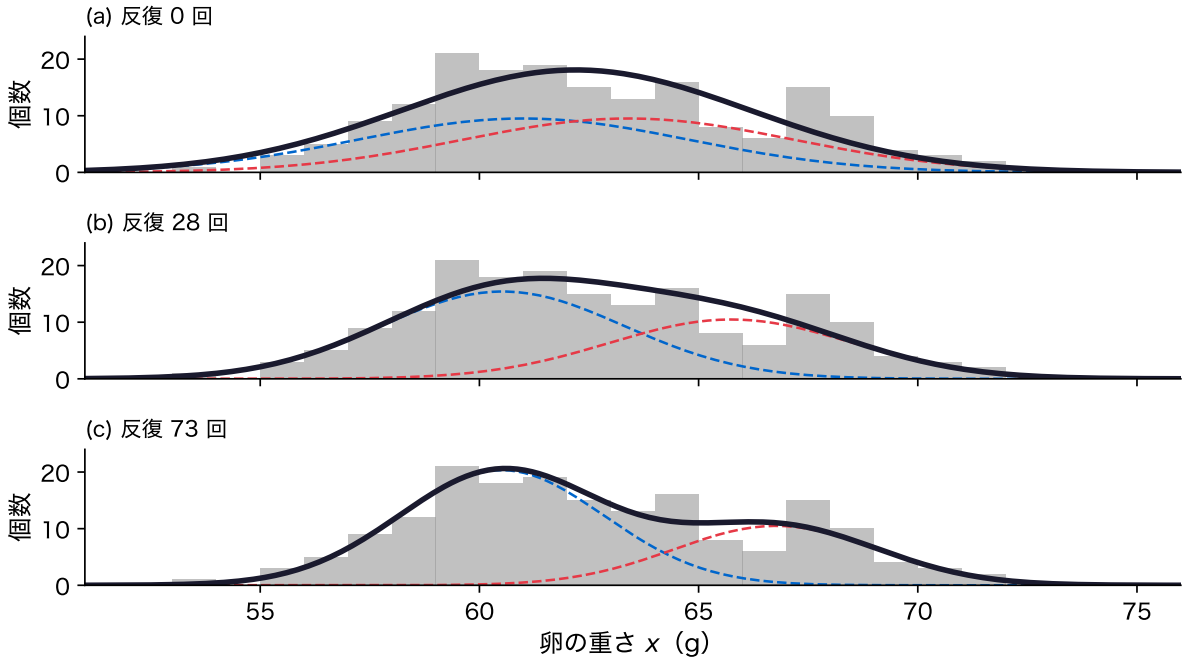


図 4: 卵 180 個の重さ(人工データ、所属は使わない)に、分散を共通にした EM を回したときの 2 つの成分(破線)と混合正規分布の密度(黒)。(a) 初期値、(b) 反復の途中、(c) 止まったとき

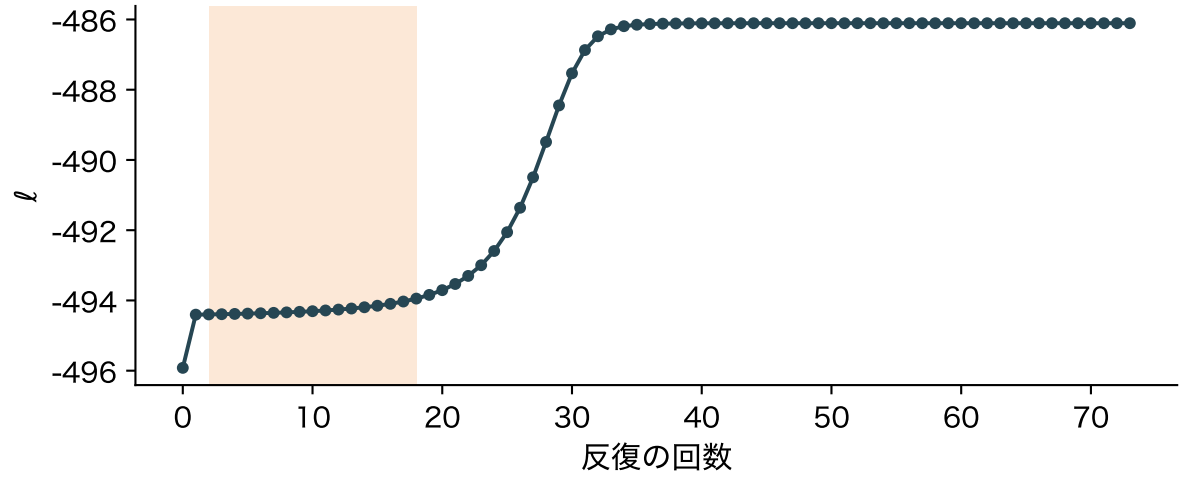


図 5: 卵 180 個の重さ(人工データ)から所属を隠し、分散を共通にした EM を回したときの対数尤度 ℓ の推移。橙はほとんど動かない区間

が成り立つ。等号は、$w_q > 0$ である a_q がすべて等しいときに成り立つ。

定義 7 は、log が上に凸であることから従う。$k = 2$ なら、曲線 $\log a$ 上の 2 点を結ぶ弦は曲線の下にある。右辺は弦の上の点、左辺は同じ横の位置での曲線の高さである。a_q がすべて等しければ、両辺はどちらも $\log a_1$ になる。

まず下界を作る。$\phi_{iq}(\boldsymbol{\theta}) = \pi_q N(\tilde{\boldsymbol{x}}_i; \boldsymbol{\mu}_q, \boldsymbol{\Sigma}_q)$ とし、各行の和が 1 で成分が正の $n \times k$ 行列 $\mathbf{R}$ を 1 つとる。log の中の各項に $r_{iq}/r_{iq} = 1$ を掛け、(15) 式を $w_q = r_{iq}$、$a_q = \phi_{iq}/r_{iq}$ として行ごとに使うと

$$\ell(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} \log \sum_{q=1}^{k} r_{iq} \frac{\phi_{iq}(\boldsymbol{\theta})}{r_{iq}} \;\geq\; \sum_{i=1}^{n} \sum_{q=1}^{k} r_{iq} \log \frac{\phi_{iq}(\boldsymbol{\theta})}{r_{iq}} = L(\mathbf{R}, \boldsymbol{\theta}) \tag{16}$$

を得る。右辺 $L(\mathbf{R}, \boldsymbol{\theta})$ を下界と呼ぶ。どの $\mathbf{R}$ とどの $\boldsymbol{\theta}$ についても成り立つ。

次に、E ステップの $\mathbf{R}$ では下界が ℓ に接することを示す。E ステップは $r_{iq} = \phi_{iq}(\boldsymbol{\theta}^{(t)}) / \sum_l \phi_{il}(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ とする。このとき $a_q = \phi_{iq}/r_{iq} = \sum_l \phi_{il}(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ は q によらない。定義 7 の等号の条件が満たされるので、$L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}) = \ell(\boldsymbol{\theta}^{(t)})$ である。

さらに、M ステップは下界を上げる。(16) 式の L は

$$L(\mathbf{R}, \boldsymbol{\theta}) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{q=1}^{k} r_{iq} \log \phi_{iq}(\boldsymbol{\theta}) - \sum_{i=1}^{n} \sum_{q=1}^{k} r_{iq} \log r_{iq}$$

と分けられる。第 1 項は重み付きの対数尤度 $\sum_i \sum_q r_{iq}[\log \pi_q + \log N_{iq}]$ であり、M ステップは $\mathbf{R} = \mathbf{R}^{(t)}$ を固定してこれを最大にする。第 2 項は $\boldsymbol{\theta}$ を含まない。したがって $L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \geq L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t)})$ である。

最後に、3 つを並べると

$$\ell(\boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \;\geq\; L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) \;\geq\; L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t)}) \;=\; \ell(\boldsymbol{\theta}^{(t)}) \tag{17}$$

となる。1 つ目の不等号は (16) 式、2 つ目は M ステップ、最後の等号は E ステップによる。ℓ は毎回上がるか、変わらない。しかも上がり幅は、下界の上がり幅 $\Delta = L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t+1)}) - L(\mathbf{R}^{(t)}, \boldsymbol{\theta}^{(t)})$ 以上である。M ステップで下界の最大まで行けなくても、下界を少しでも上げれば ℓ は下がらない。これが、第 7 回の k-means で J が毎回下がったことの、最尤法の側の対応物である。ただし、この議論が言うのは ℓ が下がらないことだけで、止まった先が ℓ の最大であることは言わない。

図 6 は、卵の重さで $\mu_1 = 60.5$、$\sigma^2 = 6$、$\pi_q = 1/2$ に固定し、μ_2 だけを動かして ℓ と下界を描いたものである。$\mu_2 = 63$ で E ステップの $\mathbf{R}$ を固定して作った下界は、$\mu_2 = 63$ で ℓ に接する。下界を最大にする μ_2 は、L 玉の責任度で重み付けた平均 64.52 g である。そこへ動かすと、下界は 19.2 上がり、ℓ はそれ以上の 27.9 上がった。

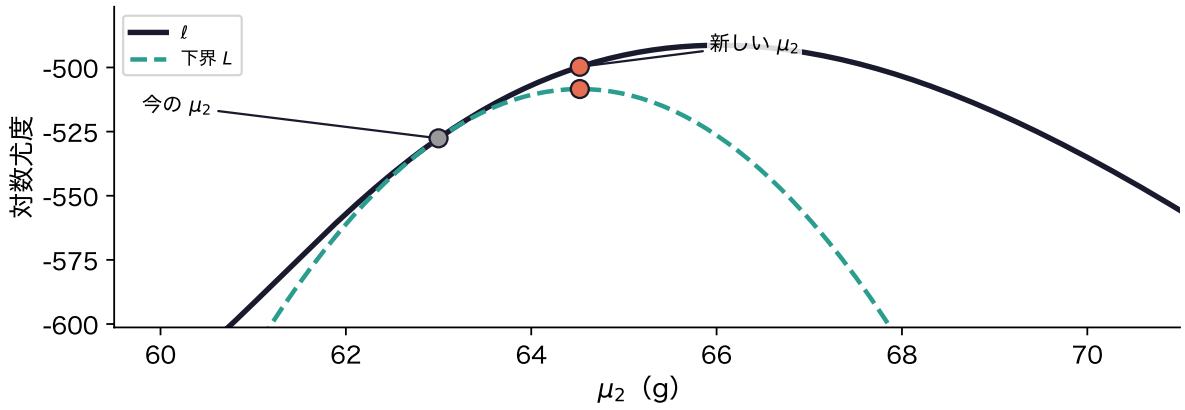


図 6: 卵の重さ(人工データ)で $\mu_1 = 60.5$、$\sigma^2 = 6$、$\pi_q = 1/2$ に固定し、μ_2 だけを動かしたときの対数尤度 ℓ(黒)と、$\mu_2 = 63$ の E ステップの責任度で作った下界 L(緑の破線)。灰色の点で接し、橙の点が下界の最大

所属の確率と群の楕円

所属を使わずに、確率が出る。止まったときの推定値は $\hat{\pi}_2 = 0.340$、$\hat{\mu}_1 = 60.506$、$\hat{\mu}_2 = 66.772$、$\hat{\sigma}^2 = 5.427$ である。これらは、所属を見て第 6 回の式で推定した値($\hat{\pi}_2 = 0.333$、60.660、66.594、6.418)に近い。分散が共通なので、第 6 回と同じく責任度はシグモイド関数の形になる。図 7 のとおり、所属を見ずに求めた L 玉の責任度の曲線は、所属を見た LDA の事後確率に近い S 字を描く。同じ卵を k-means で 2 つに分けると、所属は 63.2 g で 0 から 1 へ跳ぶ階段になる。

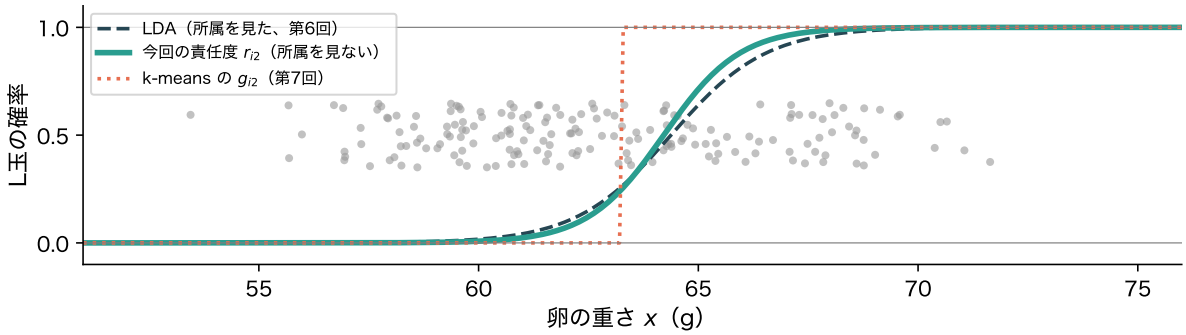


図 7: 図 2 と同じ卵の重さ(灰色の点、所属は使わない)。破線は所属を見て推定した LDA の事後確率、緑は EM で求めた L 玉の責任度、点線は k-means の所属

また、群ごとに共分散行列を持たせれば、群の形の違いを捉えられる。図 8 は、図 3 の貝殻の人工データを 2 通りに分けたものである。(a) は第 7 回の k-means、(b) は群ごとの $\boldsymbol{\Sigma}_q$ を持つ EM で、どちらも初期値 20 通りの最良をとった。k-means では境目が垂直二等分線なので、ハマグリの細長い帯の右上の端(大きなハマグリ)がホタテの群に入ってしまう。データを作った群と所属が違う点は 12 個あった。EM はハマグリの帯に沿った細長い楕円を推定し、境目が曲がった。違う点は 3 個になった。さらに所属が確率で出るので、境目のそばの

点を「どちらとも言えない」と言える。丸で囲んだ 8 点は、最大の責任度が 0.9 未満の点である。最もあいまいな点の責任度は 0.67・0.33 であった。

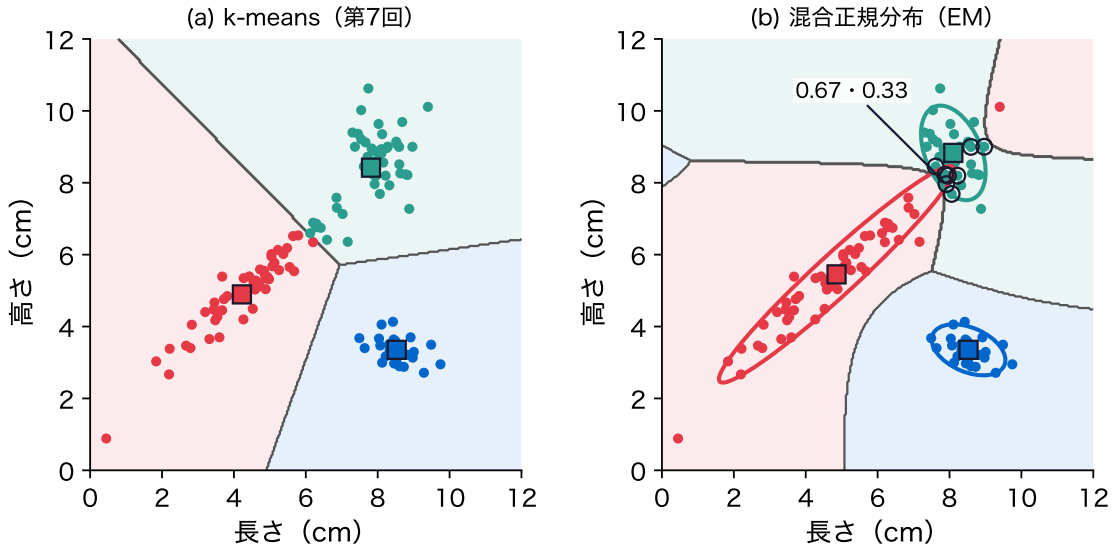


図 8: 貝殻の人工データを、(a) k-means、(b) 群ごとの共分散を持つ EM で分けたもの。色は所属（(b) は責任度が最大の群）、塗り分けと灰色の線は境目、楕円は推定した $\boldsymbol{\Sigma}_q$ の形、丸は最大の責任度が 0.9 未満の点

k-means は極限

k-means は、EM の極限である。共分散を共通の球 $\boldsymbol{\Sigma}_q = \sigma^2 \mathbf{I}$ にし、混合比率も等しく $\pi_q = 1/k$ に固定すると、(6) 式の π_q と正規分布の密度の前の係数は分母・分子で打ち消し合い

$$r_{iq} = \frac{\exp(-\|\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \boldsymbol{\mu}_q\|_2^2 / 2\sigma^2)}{\sum_{l=1}^{k} \exp(-\|\tilde{\boldsymbol{x}}_i - \boldsymbol{\mu}_l\|_2^2 / 2\sigma^2)} \tag{18}$$

となる。$\sigma^2 \to 0$ とすると、分母の中では距離の二乗が最も小さい項が他を圧倒する。そのため r_{iq} は、最も近い代表点の q で 1、それ以外で 0 に近づく。これは第 7 回の $\mathbf{G}$ の更新そのものである。図 9 は、卵の重さの 1 変数・2 群で σ^2 を小さくしていく様子である。責任度の S 字は、中点（1 変数での垂直二等分線）での階段になる。そのとき $\mathbf{R} \to \mathbf{G}$ であるから、M ステップの (12) 式は第 7 回の $(\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1} \mathbf{G}^\top \mathbf{X}$、すなわち群の平均になる。また、1 つの群に入る項だけが残れば $\ell \approx$ 定数 $- J/(2\sigma^2)$ であり、ℓ の最大化は $J = \|\mathbf{X} - \mathbf{G}\mathbf{C}\|_F^2$ の最小化に一致する。第 6 回で、誤差が正規分布なら最尤法が最小二乗法に一致したのと同じ関係である。

止まる先と、最大の無いこと

EM が止まる先は、初期値しだいである。k-means と同じく、E と M のどちらを行っても動かない点で止まる。ただし、それが ℓ の最大とは限らない（局所解）。図 10 は、図 8 の貝殻の人工データで初期値を 200 通り試

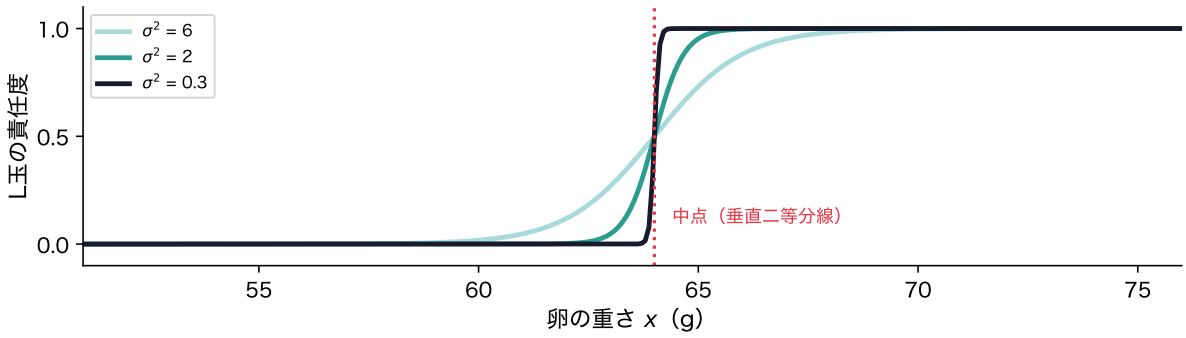


図 9: 卵の重さの 1 変数・2 群($\mu = (61, 67)$、π_q は等しい)で、共通の分散 σ^2（g²)を小さくしたときの L 玉の責任度(概念図)。$\sigma^2 \to 0$ で中点での階段、すなわち k-means の $\mathbf{G}$ になる

し、着いた ℓ を並べたものである。着いた値は 9 通りに分かれ、最大の -338.6 に着いたのは 180 回であった。第 7 回と同じく、初期値を変えてやり直して ℓ が最も大きい答えを採る。

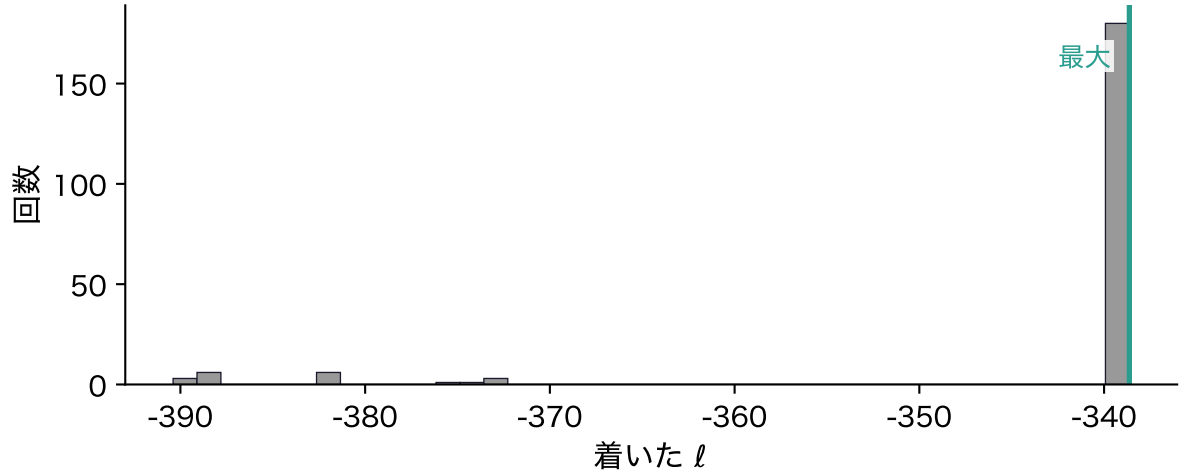


図 10: 図 8 の人工データで、初期値を変えて EM を回したときに着いた対数尤度 ℓ の分布。緑の線が最大

さらに、群ごとに共分散を持たせると、最尤推定そのものが存在しなくなることがある。1 変数で群 1 の平均を 1 つの行の値 x_1 に置き、分散 σ_1^2 を 0 に近づけると、$f_1(x_1) = 1/\sqrt{2\pi\sigma_1^2}$ はいくらでも大きくなる。他の行は群 2 が受け持てば有限の値にとどまるので、$\ell \to \infty$ となる。多変量でも、1 つの群が数点や薄い板に潰れてその群の共分散行列が逆行列を持たなくなると、同じことが起きる。最大が無いので、EM がこの方向へ進むと止まらない。1 つの群の共分散行列は $p(p+1)/2$ 個の値を持つので、変数が多いほどパラメータの数が行の数に比べて多くなり、この方向へ進みやすい。実際の計算では、共分散行列の対角に小さな数を足してこれを防ぐ(第 4 回の罰則と同じ発想)。

表 2 は、第 7 回の k-means と本章の混合正規分布を並べたものである。どちらも所属と群のパラメータを片方ずつ更新する。目的関数は単調に動き、局所解がある。違うのは、推定法(最小二乗法か最尤法か)と、所属を 0/1 で持つか確率で持つかである。その結果として、群の形と境目の形が変わる。

表 2: k-means と混合正規分布の比較

	k-means（第 7 回）	混合正規分布（本章）
推定法	最小二乗法：$\|\mathbf{X}-\mathbf{G}\mathbf{C}\|_F^2$ を最小	最尤法：$\ell=\mathbf{1}_n^\top \log(\boldsymbol{\Phi}\mathbf{1}_k)$ を最大
所属	$\mathbf{G}$（0/1）	$\mathbf{R}$（確率）
片方を固定した更新	最も近い代表点、$(\mathbf{G}^\top\mathbf{G})^{-1}\mathbf{G}^\top\mathbf{X}$	E：ベイズの定理、M：$\mathrm{diag}(\mathbf{R}^\top\mathbf{1}_n)^{-1}\mathbf{R}^\top\mathbf{X}$ と $\boldsymbol{\Sigma}_q$
群の形	等しい球（境目は垂直二等分線）	群ごとの楕円（境目は曲がる）
目的関数	毎回下がる、局所解	毎回上がる、局所解、1 点に縮むと ∞

定義 8 (EM アルゴリズム)**.** 混合正規分布の対数尤度 (5) 式を最大にするために、責任度 $\mathbf{R}$ を今のパラメータの事後確率として計算する E ステップと、$\mathbf{R}$ を固定して重み付きの最尤推定 $\pi_q=n_q/n$、(12) 式、(14) 式を行う M ステップを、交互に繰り返す手順を EM アルゴリズムと呼ぶ。対数尤度は毎回上がるか変わらないが、止まる先は局所解のことがある。

位置づけ：空いたマスを埋める

表 3 は、これまでの回を推定法と「何をするか」で並べたものである。本章の内容は、縦に見れば第 7 回の k-means の推定法を最尤法に替えたものである。横に見れば、第 6 回の LDA からラベルを隠したものでもある。

表 3: 推定法と、何をするかで並べた回

	最小二乗法	最尤法
y を近似する	第 1 回・第 5 回	第 6 回（LDA・ロジスティック回帰）
行を群に分ける	第 7 回（k-means）	第 8 回（混合正規分布）

第 II 部　実データ解析

小麦の粒データ

第 II 部では、第 I 部の理論を実データで試す。第 I 部の人工データ（卵の重さと貝殻）は、現象がはっきり出るように作ったものだった。実データは、理論どおりにいくとは限らない。予想が外れたときは、その理由を第 I 部の道具で考える。もちろん、予想どおりにいけばそれでよい。

第 I 部からは、次の 2 つを予想できる。1 つ目に、EM は群ごとの共分散行列を推定するので、斜めに伸びた粒の雲に沿った楕円ができ、境目も斜めになるはずである。その群は、垂直二等分線で分ける k-means より品種に

よく合うと見込める。2 つ目に、所属が確率で出るので、品種とずれる粒は責任度の低い粒、つまり境目のそばの粒に集まるはずである。

データは UCI Machine Learning Repository の「seeds」(Charytanowicz ほか, 2010。CC BY 4.0)である。3 つの品種(カマ・ロサ・カナディアン)の小麦の粒が 70 粒ずつ、計 210 粒あり、軟 X 線の画像から測った 7 列を持つ(表 4)。1 行が 1 粒である。緊密度は、面積と周長から $4\pi\times$ 面積 / 周長 ^{2} で計算した列である。品種の列は推定には使わない。責任度と照らすときと、図の色塗りにだけ使う。

表 4: 小麦の粒データの 7 列(210 粒)

列	単位	平均	標準偏差
面積	mm^2	14.848	2.903
周長	mm	14.559	1.303
緊密度	$4\pi\times$ 面積/周長^2	0.871	0.024
粒の長さ	mm	5.629	0.442
粒の幅	mm	3.259	0.377
非対称度	係数	3.700	1.500
溝の長さ	mm	5.408	0.490

$\mathbf{X}$ には、粒の長さと溝の長さの 2 列を、それぞれ平均 0・標準偏差 1 に標準化して用いた。面積・周長・粒の長さ・粒の幅は、互いの相関が 0.86〜0.99 である。どれも粒の大きさをほぼ言い換えたものなので、大きさの代表として粒の長さをとった。これに、同じ mm の長さである溝の長さを組んだ。2 列にしたのは、群の楕円を目で見られるようにするためと、7 列のままでは推定がうまくいかないためである(落とし穴の節で見る)。比べる相手は、図 1 の k-means の答えである。群の大きさは 88・56・66 粒、目的関数は $J = 60.15$ であった。

楕円と所属の確率

手続きは次のとおりである。第 I 部の手順を行列計算でそのまま書き、$k = 3$、群ごとの共分散行列で回した。初期値は $\mathbf{X}$ の行から 3 行を無作為に選ぶ 3 通りとし、ℓ が最大の答えを採った。その答えを場面①の k-means の答えと並べ、推定に使わなかった品種と照らした。計算そのものの確認(ライブラリとの一致、$\sigma^2 \to 0$ の極限)は、この節の最後にまとめる。

図 11 は、場面①の k-means (a) と、群ごとの共分散を持つ EM (b) の答えを並べたものである。(b) の楕円は、推定した $\boldsymbol{\Sigma}_q$ の形である。どの群も粒の長さと溝の長さが一緒に大きくなる向きに伸びており、EM はその伸び方に沿った斜めの楕円を推定した。推定した混合比率は 0.376・0.295・0.329 である。k-means の境目は代表点どうしの垂直二等分線で、伸びた雲を横切っていた。EM の境目は、楕円の間を斜めに通る。2 つの答えで所属が違う粒は 41 粒であった。ここまでは予想①のとおりである。丸で囲んだ 16 粒は、最大の責任度が 0.9 未満の粒で、楕円どうしが接するあたりに並ぶ。k-means ではこれらの粒も、どれか 1 つの群に 100% 入っていた。

推定に使わなかった品種で粒を塗り直すと、図 12 のようになる。混合正規分布の 3 つの群は品種によく重なり、品種と違う群に入った粒は 11 粒(94.8% が一致)であった。k-means では 51 粒(75.7%)が違った。品種ご

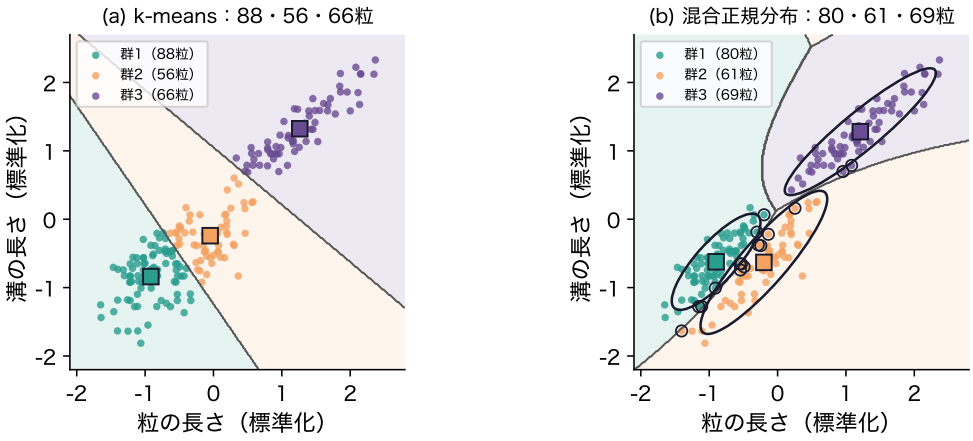


図 11: 小麦の粒の 2 列を、(a) k-means、(b) 群ごとの共分散を持つ EM で 3 つに分けたもの。■は平均、楕円は推定した $\boldsymbol{\Sigma}_q$ の形、塗り分けと灰色の線は境目、丸は最大の責任度が 0.9 未満の粒

との粒は、どれも粒の長さと溝の長さが一緒に伸びる細長い雲をなしている。k-means で違う粒が多いのは、垂直二等分線の境目がその雲を横切ってしまうからである。予想①は、品種との一致でも確かめられた。群の名前は、品種と最もよく重なるように付けた。

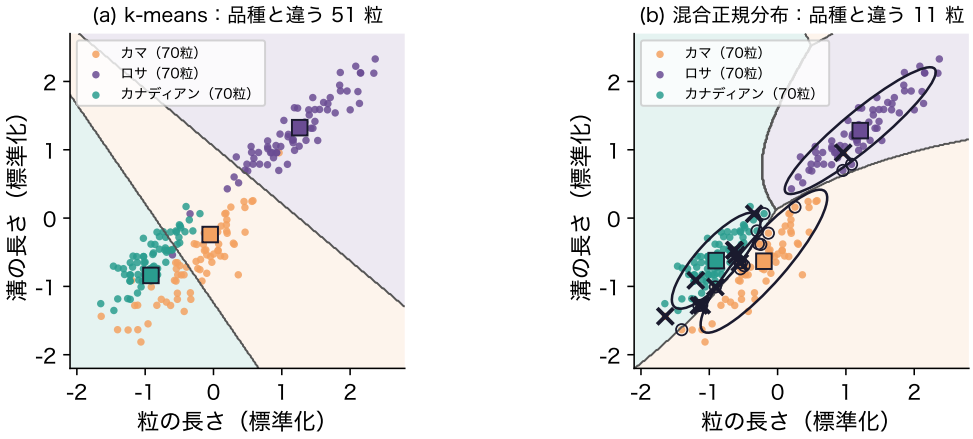


図 12: 図 11 と同じ答えの上で、粒を品種で塗り直したもの（品種は推定に使っていない）。塗り分けと灰色の線は (a) k-means、(b) 混合正規分布の境目。(b) の丸は最大の責任度が 0.9 未満の粒、× は混合正規分布の群が品種とずれた粒

予想②は半分だけ当たった。表 5 は、粒を最大の責任度が 0.9 以上か未満かで分け、責任度が最大の群を品種と照らしたものである。0.9 以上の粒では 3.6% が品種とずれたのに対し、0.9 未満の粒では 25.0% がずれた。あいまいな粒ほど品種とずれやすい点は、予想どおりである。ところが、ずれた 11 粒を数えると、責任度 0.9 未満の粒は 4 粒にとどまる。残りの 7 粒は、責任度 0.92 以上で別の群に入っていた。

表 5: 最大の責任度で分けた粒と、品種とのずれ(小麦の粒の 2 列、$k = 3$)

最大の責任度	粒数	品種とずれた粒	ずれた割合
0.9 以上	194	7	3.6%
0.9 未満	16	4	25.0%

理由は第 I 部の道具で説明できる。責任度は、$\mathbf{X}$ と推定した楕円だけからベイズの定理で計算した事後確率である。品種の名札は見ていない。そこで、品種を所属として見せた場合と比べた。所属が見えていれば、目的関数は群ごとに分かれて第 6 回の式で解ける(目的関数③)。こうして品種ごとに推定した楕円で事後確率を計算すると、別の品種に入る粒が 7 粒あった。EM が自信を持って外した 7 粒は、そのうち 7 粒が、品種を見た楕円でも別の品種に入る。これらの粒は、粒の長さと溝の長さで見る限り、別の品種の雲の奥にある。この 2 列では、どの楕円を使っても分けられない粒である。責任度が示すのは、モデルから見たあいまいさであって、品種の取り違えをすべて知らせるものではない。

ただし、群が品種に合ったのは、このデータでは品種ごとの粒が正規分布の楕円に近い形で散らばっていたからである。最尤法が最大にしているのは $\mathbf{X}$ の出やすさであって、品種との一致ではない。目的関数が品種を含まない以上、群が品種に合う保証は無い。7 列の落とし穴で、それが崩れる例を見る。

この節の最後に、計算そのものも確かめておく。図 13 は、3 つの初期値からの ℓ の推移である。どの初期値でも ℓ は一度も下がらなかった。2 通りは 44〜82 回の反復で -296.844 に着いた。scikit-learn の GaussianMixture (初期値 10 通り。共分散行列の対角に 10^{-6} を足す。自分の手順も同じにした)の -296.844 と一致する。残りの 1 通りは -312.270 で止まり、第 I 部で見た局所解が実データでも起きた。初期値を 100 通りにすると、最大の ℓ に着いたのは 89 通りであった。

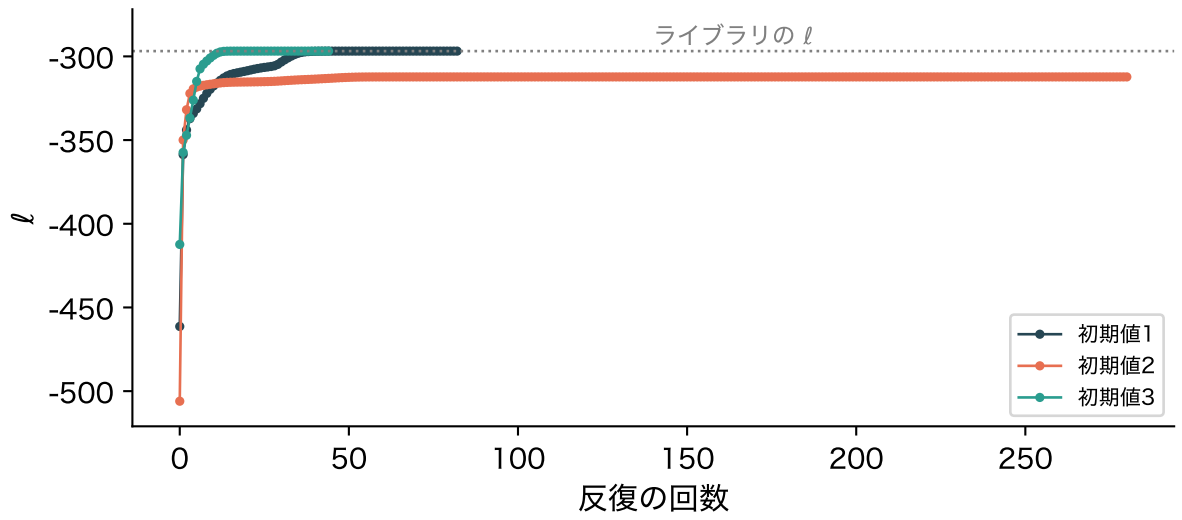


図 13: 小麦の粒の 2 列($k = 3$)で、3 通りの初期値から回した EM の対数尤度 ℓ の推移。点線はライブラリの ℓ

表 6 のとおり、混合比率・平均・共分散行列はライブラリの値と一致した。最後の責任度から (12) 式で求め直

した $\mathbf{C}$ も、止まった $\mathbf{C}$ と一致した。止まった答えは、E と M の式を両方とも満たしている。

表 6: 小麦の粒の 2 列($k = 3$)で止まった EM の答えの確認

確かめたこと	値
ℓ が一度も下がらなかったか(3 通り)	はい
初期値 100 通りで最大の ℓ に着いた回数	89
自分の手順とライブラリの ℓ	-296.844、-296.844
ライブラリとの差(最大):π_q ・$\mathbf{C}$ ・$\boldsymbol{\Sigma}_q$	5.3e-06 ・1.1e-05 ・4.9e-06
$\mathrm{diag}(\mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n)^{-1}\mathbf{R}^\top\mathbf{X}$ と $\mathbf{C}$ の差(最大)	6.4e-07
$\mathbf{R}\mathbf{1}_k$ と $\mathbf{1}_n$ の差(最大)	4.4e-16
実質の粒数 n_1 ・n_2 ・n_3	79.0 ・62.0 ・69.0

表 7 は、共分散を共通の球 $\sigma^2\mathbf{I}$ に、混合比率を 1/3 に固定して σ^2 を小さくしたときの答えである。σ^2 が大きいと責任度はどの粒でも 1 に届かず、所属は k-means と違う。σ^2 を小さくすると、責任度はほぼ 0 か 1 になる。$\sigma^2 = 0.01$ では、k-means と所属が違う粒は 0 粒であった。J は 60.15 で、同じ初期値から回した自分の k-means の 60.15 と一致した。第 I 部で導いた極限が、実データでも成り立っている。

表 7: 共分散を $\sigma^2\mathbf{I}$、混合比率を 1/3 に固定した EM の答え(小麦の粒の 2 列、$k = 3$)。J は責任度が最大の群を所属として数えた

σ^2	1	0.5	0.2	0.1	0.05	0.01
J(責任度の最大の群で数えた)	63.95	63.61	60.61	60.28	60.20	60.15
k-means と所属が違う粒	9	21	10	4	2	0
最大の責任度が 0.99 未満の粒	199	168	146	79	39	4

7 列のままでは

第 II 部では 2 列を $\mathbf{X}$ にした。7 列すべてを標準化して、群ごとの共分散行列を持たせると何が起きるかを確かめる。1 つの群の共分散行列は $7 \times 8/2 = 28$ 個の値を持つ。そのため $k = 3$ のパラメータは、混合比率・平均・共分散を合わせて 107 個になる。これは 2 列のときの 17 個よりはるかに多い(粒は 210 粒)。

図 14 は、7 列の $\mathbf{X}$ で初期値を 100 通り試し、着いた ℓ を並べたものである。初期値は $\mathbf{X}$ の行から 3 行を選んだ。着いた値は 50 通りに分かれ、最大の 333.2 に着いたのは 2 回だけであった。2 列では 100 通りのうち 89

通りが同じ最大に着いたのと対照的である。しかも、最大の ℓ の答えは品種と 37 粒違った。2 列の混合正規分布(11 粒)はもちろん、同じ 7 列の k-means（17 粒)よりも品種から離れていた。

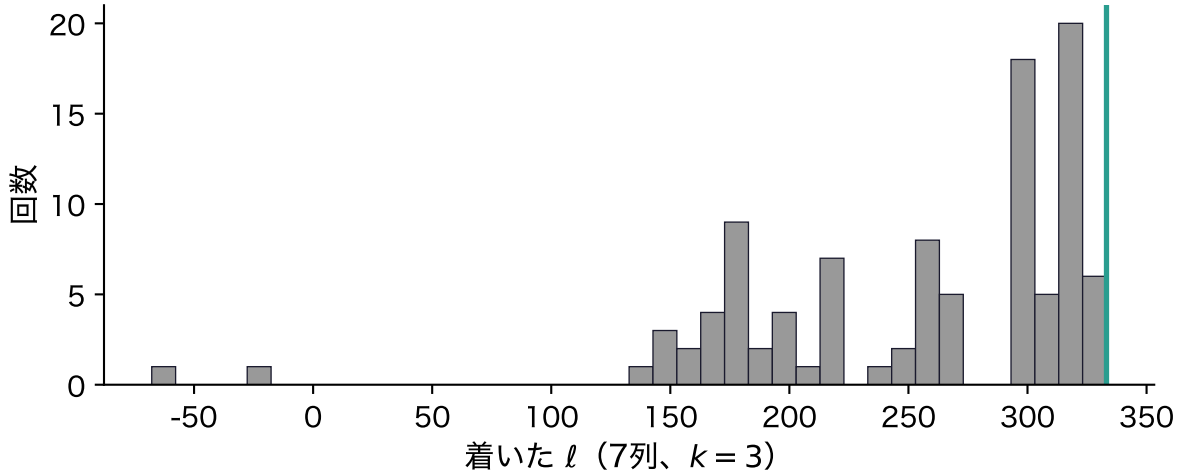


図 14: 小麦の粒の 7 列(標準化)で、群ごとの共分散を持つ EM（$k = 3$)を初期値 100 通りから回したときに着いた ℓ の分布。緑の線が最大

原因は、列どうしが式で結ばれていることにある。緊密度は、面積と周長から $4\pi\times$ 面積 / 周長 ^{2} で計算した列である(書かれた値との差は最大 0.0010、丸めの分だけ)。そのため 7 列の点は、品種の中で見ると 1 つの向きにほとんど厚みを持たない。品種ごとに求めた共分散行列の最も小さい固有値は 1e-04・7e-05・1e-05 である。第 I 部で見たとおり、群の共分散行列が逆行列を持たない向きに潰れるほど、密度はいくらでも大きくなれる。ここでは群が 1 点に縮むのではなく、薄い板に潰れる。表 8 は、共分散行列の対角に足す数を変えたときの、初期値 100 通りの最良の答えである。足す数を 10^{-2} から 10^{-6} へ小さくすると、最良の ℓ は -281.7 から 333.2 まで上がった。その答えの共分散行列では、最も細い向きの分散が足す数に付いて小さくなった(10^{-6} では 7.5e-06)。ℓ の伸びの大半は、品種の違いではなく、この薄い向きをどれだけ薄く見積もるかで決まっている。品種と違う粒は、足す数が 10^{-2}〜10^{-4} では 13〜14 粒であった。10^{-6} では 37 粒に増えた。

表 8: 7 列の $\mathbf{X}$ で共分散行列の対角に足す数を変えたときの、初期値 100 通りの最良の答え(小麦の粒、$k = 3$)

対角に足す数	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-6}
最大の ℓ（初期値 100 通り）	-281.7	28.1	214.2	333.2
$\boldsymbol{\Sigma}_q$ の最も細い向きの分散	1.0e-02	1.0e-03	1.1e-04	7.5e-06
品種と違う粒	14	13	14	37

どちらの失敗も、手順が止まったことや ℓ の値からは気づきにくい。EM は、与えられたモデルのもとで ℓ を上げるだけである。列が式で結ばれていないか、パラメータの数が行の数に見合っているかは、モデルを選ぶ側が確かめることである。

このデータでわかったこと

第 II 部の結果をまとめる。第 I 部からは、EM が粒の雲に沿った楕円を推定し、k-means より品種に合うと予想した。実際に楕円は斜めに伸び、品種とずれた粒は k-means の 51 粒から 11 粒に減った。これは予想どおりである。また、品種とずれる粒は責任度の低い粒に集まると予想した。責任度 0.9 未満の粒は確かにずれやすかったが、ずれた 11 粒のうち 7 粒は責任度 0.9 以上で外れており、予想は半分外れた。これらの粒は、品種を見て推定した楕円でも別の品種に入る。2 列で見る限り別の品種の雲の奥にあり、どの楕円でも分けられない。責任度はモデルから見たあいまいさであり、取り違えのすべてを知らせるわけではない。最後に、7 列のまま群ごとの共分散を持たせると、計算で作った列のために群が薄い板に潰れた。ℓ は高くなったが、答えは品種から離れた。第 I 部で見た「最大が無い」方向へ、実データでも進んだのである。

締め

まとめと次回の問い

本章の問いは、第 7 回の k-means で分けた群を最尤法で推定するとどうなるか、であった。第 6 回の LDA の確率のモデル(群を選び、群の中で正規分布に従って散らばる)から所属のラベルを隠すと、混合正規分布になる。その対数尤度は log の中に和を含むので、一度には解けない。ただ、log の中の和を微分すると責任度が現れる。責任度を固定すれば、割合・平均・共分散は、第 6 回の最尤推定に責任度の重みを付けた式になる。責任度を計算し直す E ステップと、重み付きの最尤推定をする M ステップを交互に繰り返すのが、EM アルゴリズムである。平均の更新 $\mathrm{diag}(\mathbf{R}^\top \mathbf{1}_n)^{-1}\mathbf{R}^\top \mathbf{X}$ は第 7 回の $(\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1}\mathbf{G}^\top \mathbf{X}$ の $\mathbf{G}$ を $\mathbf{R}$ に替えたものである。対数尤度は毎回上がる。E ステップで下界が対数尤度に接し、M ステップがその下界を上げるからである。ただし、止まる先は局所解のことがある。共分散を共通の球 $\sigma^2\mathbf{I}$ にして $\sigma^2 \to 0$ とした極限は、第 7 回の k-means である。小麦の粒の 2 列(粒の長さと溝の長さ)では、自分で書いた手順がライブラリと同じ ℓ = -296.8 に着いた。手順は粒の雲に沿った斜めの楕円を推定し、その群は推定に使わなかった品種と 94.8% が一致した(k-means は 75.7%)。最大の責任度が 0.9 未満のあいまいな粒は 16 粒あり、そうした粒ほど品種とずれやすかった。一方、7 列のまま群ごとの共分散を持たせると、面積と周長から計算した緊密度のために群が薄い板に潰れた。答えは初期値ごとに違う所で止まり、最大の ℓ の答えは品種から離れた。

最後に、次回への問いを置く。表 9 は、小麦の粒の 2 列を $k = 1, \ldots, 5$ の混合正規分布に当てはめたときの対数尤度である。群を増やせば、少なくとも 1 つ前の答えを含む分だけ当てはまりは良くなるので、ℓ は上がり続ける。第 7 回で、k-means の J が群を増やすと下がり続けたのと同じである。したがって、推定法(ℓ の最大化)そのものでは k を選べない。共分散を群ごとにするか共通にするかも、パラメータの数を変えるという意味で同じ問題である。では、k をどう選べばよいか。

表 9: 群の数 k と対数尤度 ℓ(小麦の粒の 2 列、群ごとの共分散、初期値 20 通りの最良)

k	1	2	3	4	5
ℓ(小麦の粒の 2 列)	-381.6	-316.2	-296.8	-291.2	-283.4

発展

発展：無限混合モデル

発展として、群の数を決めない混合モデルを紹介する。混合正規分布では、群の数 k を先に決めて与えた。無限混合モデルは、群の数を無限まで許し、データに必要なだけの群を使う。代表的なものがディリクレ過程混合モデル（Dirichlet process mixture model）である（Ferguson, 1973; Antoniak, 1974）。正規分布を混ぜたものは、無限混合正規分布（infinite Gaussian mixture model）とも呼ばれる（Rasmussen, 2000）。

本章では、混合比率 π_q を推定する値として扱った。無限混合モデルでは、π_q そのものも確率で生まれると考える。その仕組みは、行を 1 つずつ群に入れていく手順で見るとわかりやすい。i 番目の行は、すでにある群 q に確率 $n_q/(i-1+\alpha)$ で入り、新しい群に確率 $\alpha/(i-1+\alpha)$ で入る。n_q はそれまでに群 q に入った行の数で、$\alpha > 0$ は新しい群のできやすさを決める値である。人の多い卓ほど客が座りやすい様子にたとえて、この手順を中華料理店過程（Chinese restaurant process）と呼ぶ。図 15 は、$\alpha = 2$ で 100 行を入れた例である。大きな群がいくつかでき、小さな群がそれに続く。

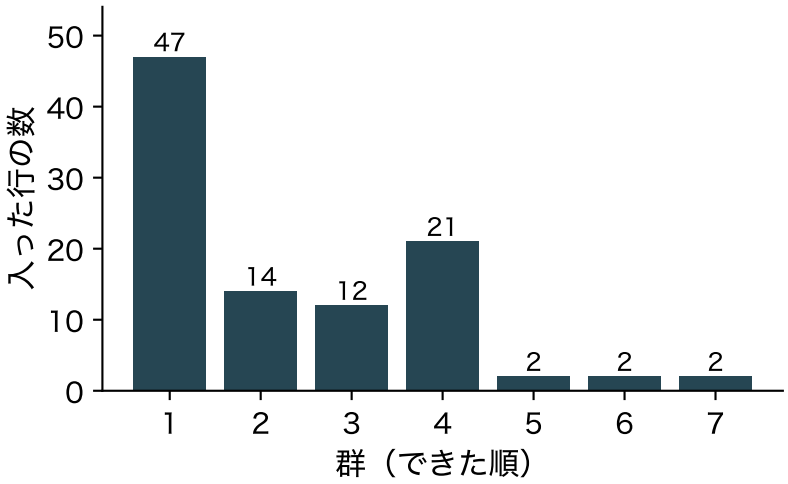


図 15: 中華料理店過程（$\alpha = 2$）で 100 行を 1 つずつ群に入れたときの、群ごとの行の数。横軸は群のできた順

i 番目の行が新しい群を作る確率は $\alpha/(\alpha+i-1)$ なので、n 行を入れたときの群の数 K_n の期待値は

$$\mathbb{E}[K_n] = \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha}{\alpha + i - 1} \tag{19}$$

である。i が大きいと各項はおよそ α/i なので、n が大きいと $\mathbb{E}[K_n]$ はおよそ $\alpha \log n$ の速さで増える。群の数に上限は無いが、行が増えても対数の速さでしか増えない。図 16 は、$\alpha = 1$ と $\alpha = 5$ で 1,000 行まで入れた 20 回の試行と、(19) 式の期待値である。$n = 1{,}000$ での期待値は、$\alpha = 1$ で 7.5、$\alpha = 5$ で 27.0 である。

この手順を混合正規分布の所属に使い、各群の中では正規分布から行が出るとする。こうすると、群の数ごとデ

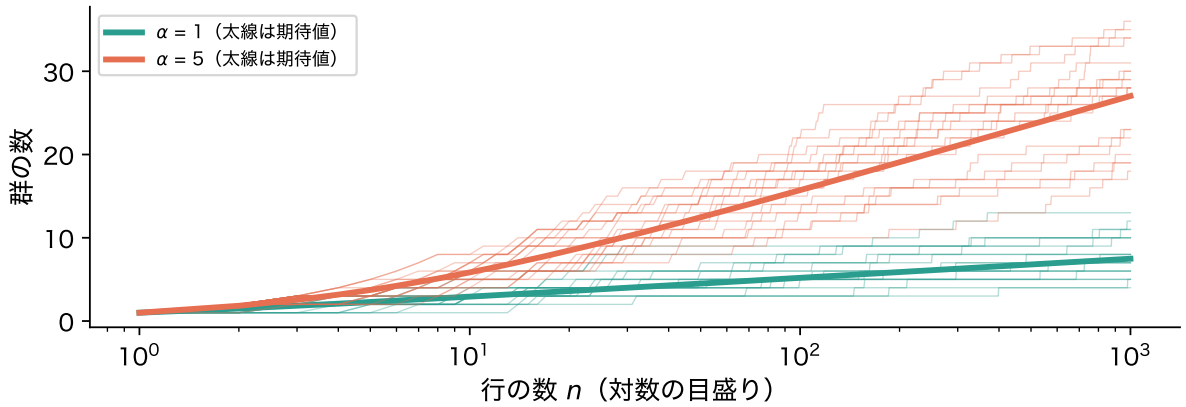


図 16: 中華料理店過程で行を増やしたときの群の数。細線は 20 回の試行、太線は期待値 (19) 式。横軸は対数の目盛り

ータから推定できる。図 17 は、図 3 の貝殻の人工データにディリクレ過程混合モデルを当てはめたものである ($\alpha = 1$)。計算は、群の数の上限を 10 とする近似で行った（Blei & Jordan, 2006）。10 個の群のうち、混合比率が 0.01 を超えたのは 3 個だけで、残りの群にはほとんど行が割り当てられなかった。k を与えなくても、データを作った 3 つの群が出てきた。

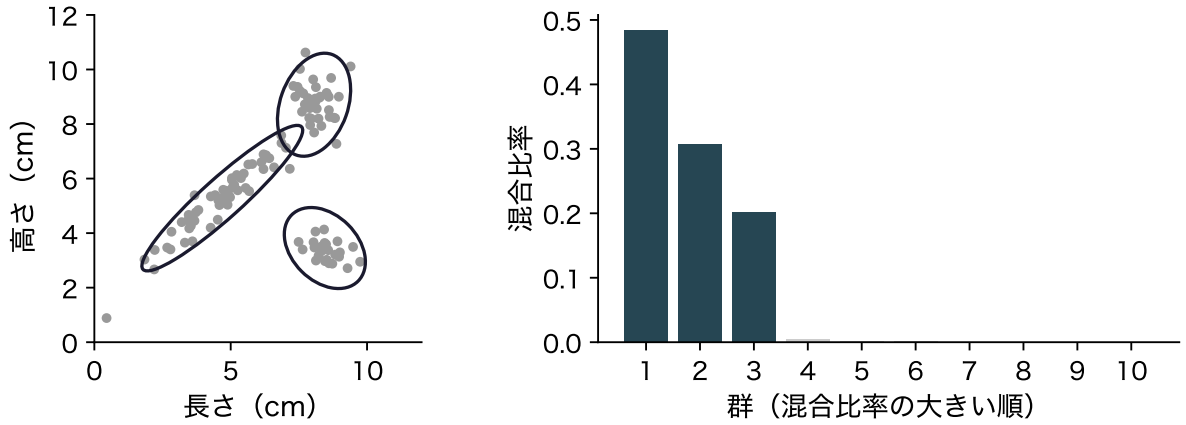


図 17: 貝殻の人工データに、群の数の上限を 10 としたディリクレ過程混合モデルを当てはめた結果。左は混合比率が 0.01 を超えた群の楕円、右は 10 個の群の混合比率

図 18 は、Nicholls, Kirk & Wallace (2024) が示した混合正規分布の図である。$k = 1, \ldots, K$ の箱は群ごとの混合比率 π_k と平均・散らばりを、$i = 1, \ldots, n$ の箱は行ごとの所属と観測 x_i を表す。$K \to \infty$ とした極限が、ディリクレ過程混合モデルになる。この論文では、測定の誤差 σ_i^2 も行ごとに与え、遺伝子の発現などの群分けに使っている。

参考文献

- Antoniak, C. E. (1974). Mixtures of Dirichlet processes with applications to Bayesian nonparametric

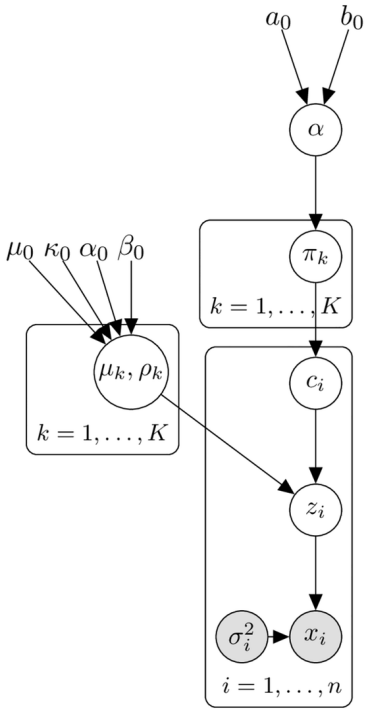


図 18: 混合正規分布のモデルの図。$K \to \infty$ とするとディリクレ過程混合モデルになる。出典：Nicholls, Kirk & Wallace (2024) PLoS Comput. Biol. 20: e1012301, Fig. 1（CC BY 4.0）

problems. The Annals of Statistics, 2, 1152–1174.

- Blei, D. M., & Jordan, M. I. (2006). Variational inference for Dirichlet process mixtures. Bayesian Analysis, 1, 121–143.
- Ferguson, T. S. (1973). A Bayesian analysis of some nonparametric problems. The Annals of Statistics, 1, 209–230.
- Nicholls, K., Kirk, P. D. W., & Wallace, C. (2024). Bayesian clustering with uncertain data. PLoS Computational Biology, 20, e1012301.
- Rasmussen, C. E. (2000). The infinite Gaussian mixture model. Advances in Neural Information Processing Systems, 12, 554–560.